

Lista de Exercícios de Estruturas de Repetição

1. Escreva um programa que imprima todos os números inteiros entre 1 e 100 em ordem ascendente.
2. Escreva um programa que imprima todos os números inteiros entre 1 e 100 em ordem descendente.
3. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo N e imprima os N primeiros números pares positivos.
4. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo N e imprima os N primeiros números ímpares positivos.
5. Escreva um programa que leia um número inteiro N e imprima todos os seus divisores exatos.
6. Escreva um programa que leia um número inteiro N e verifique se ele é um número primo.
7. Escreva um programa que leia um número inteiro N e verifique se ele é um número perfeito. Um número é perfeito quando ele é igual à soma de todos os seus divisores exatos exceto ele mesmo. Por exemplo, o número 6 ($1+2+3$) é um número perfeito.
8. Escreva um programa que leia dois números inteiros M e N e calcule a soma de todos os números do intervalo [M, N].
9. Escreva um programa que leia dois números inteiros M e N e calcule a média aritmética dos números primos do intervalo [M, N].
10. Escreva um programa que leia dois números inteiros M e N e um número inteiro X e imprima todos os divisores exatos de X existentes no intervalo [M, N].
11. Escreva um programa que leia um número natural N e calcule o seu fatorial.
12. Escreva um programa que leia o termo inicial e a razão de uma PA e um número inteiro positivo N e imprima os N primeiros termos da progressão.
13. Escreva um programa que leia o nome, o sexo e a idade de um grupo de 20 pessoas e calcule o percentual de mulheres que tem entre 18 e 21 anos.
14. Escreva um programa que leia dois números inteiros M e N e calcule o valor de M^N . A potenciação deve ser calculada através de um comando de repetição, sem a utilização de qualquer função oferecida pela linguagem de programação.
15. Escreva um programa que leia um número inteiro N e imprima o enésimo termo da série de Fibonacci. (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...).